Topology optimization based on moving deformable components – A new computational framework

摘要

在当前的工作中，提出了一种基于可移动变形组件（Moving Deformable Components）概念的结构拓扑优化新计算框架。与传统的基于像素（单元）或节点的求解框架相比，所提出的求解范式能够将更多的几何与力学信息直接融入到拓扑优化中，从而使得求解过程更加灵活。它还具有大幅降低与拓扑优化相关的计算负担的巨大潜力。本文给出了一些具有代表性的算例，以说明所提方法的有效性。

1 引言

结构拓扑优化旨在将可用材料恰当地分布于预定的设计域内，以实现最优的结构性能。自 Bendsoe 和 Kikuchi [1] 的开创性工作以来，该领域引起了广泛的研究关注。目前已提出了许多结构拓扑优化方法，并且其应用范围现已扩展至声学、电磁学和光学等广泛的物理学科。关于拓扑优化的最新研究进展，我们建议读者参考 [2-5] 及其参考文献。

从几何表达的角度来看，现有的绝大多数拓扑优化方法都是在基于像素或节点的求解框架内发展起来的。例如，在发展成熟的带惩罚的实体各向同性材料基模法（SIMP，即人工密度法）[6-8]中，设计域首先被离散为具有合理分辨率的有限元（像素），然后应用数学规划或基于最优性准则（OC）的算法来寻找逐单元的黑白（即每个像素中取值为 0 或 1）密度分布，该分布代表了结构的拓扑（参见 图 1）。尽管这种方法取得了显著成就，但仍有一些具有挑战性的问题需要进一步探索。首先，值得注意的是，基于像素的几何/拓扑表达与现代计算机辅助设计（CAD）建模系统中的表达不一致。在 CAD 系统中，结构的几何/拓扑通常由几何图元（如点、线段或贝塞尔曲线）以及它们之间的布尔运算来描述（参见 图 2）。因此，拓扑优化无法直接在 CAD 平台上进行。其次，由于在基于像素的拓扑优化方法中没有显式嵌入几何信息，因此很难对结构特征尺寸（即最小/最大长度尺度、最小曲率）进行精确控制，而这从制造的角度来看通常是非常重要的。最后，由于利用逐单元的材料分布来表示结构拓扑，基于像素的拓扑优化方法所涉及的计算量相对较大，特别是在考虑三维问题时。例如，如果设计域是如 图 3 所示的立方体，并且沿每个方向离散为 100 个单元（注意，这仅仅是一个相对较低的分辨率），那么设计变量的数量将增加到一百万，这远远超出了现有数学优化算法的求解能

力。

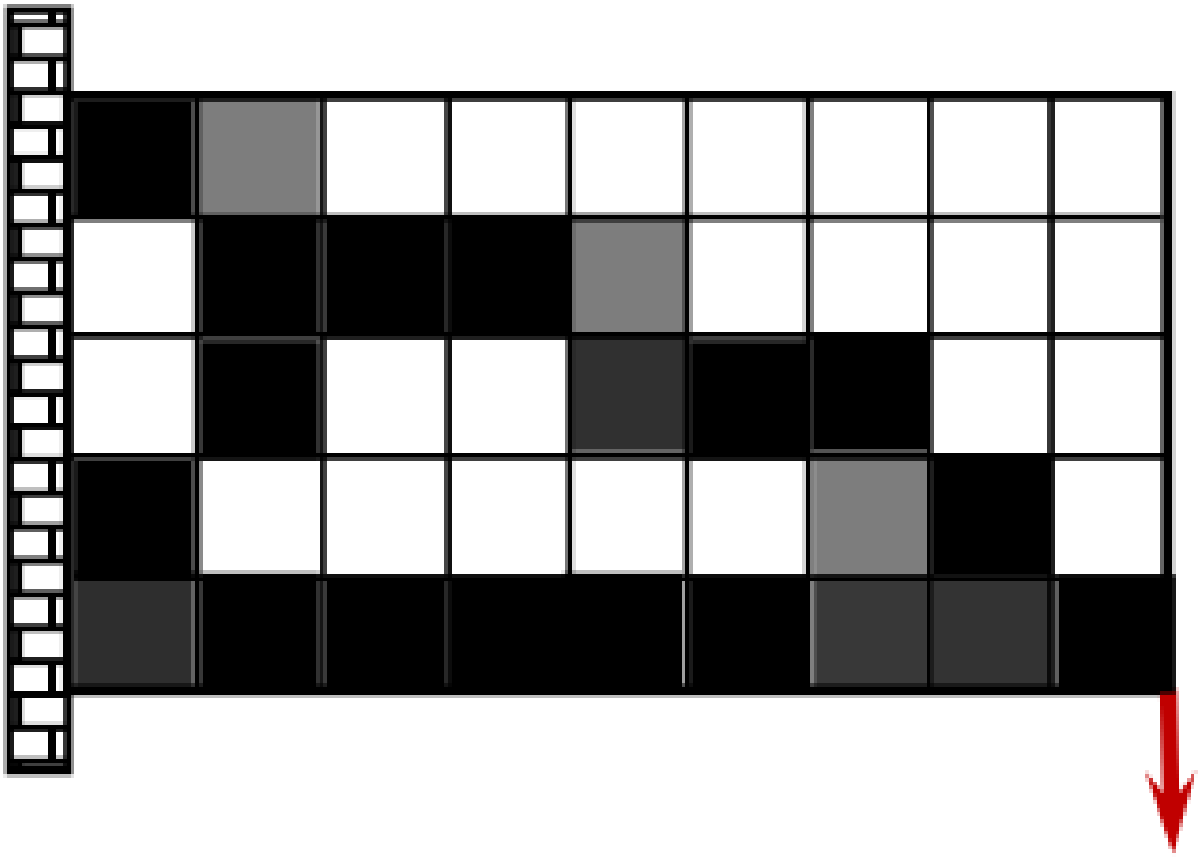


图 1：基于像素的拓扑优化

图 2：CAD 系统中几何和拓扑表示

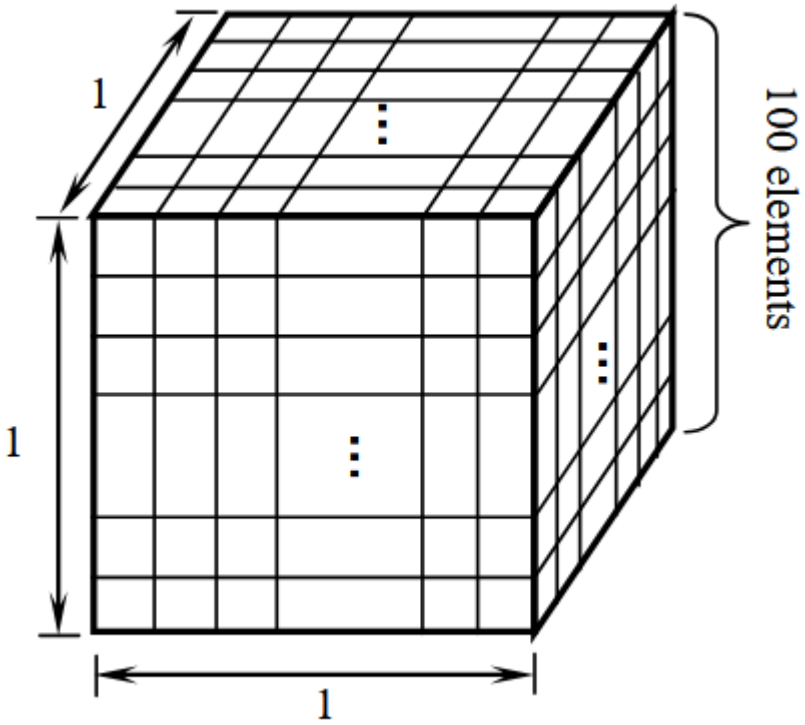


图 3：CAD 系统中几何和拓扑表示

对于基于节点的拓扑优化方法，水平集方法（Level-set method）[9, 10] 是其中的典型代表。在水平集方法中，同样需要将设计域离散为有限元以计算结构响应，然而，通常将节点处的水平集函数值作为拓扑设计变量（参见 图 4）。结构的边界（拓扑）可以通过提取水平集函数的零等值线（或面）来识别。尽管可以从水平集函数中计算出边界的外法向向量和曲率等几何信息，但水平集方法基本上也面临着与变密度法相同的劣势，因为它的隐式几何表达方式同样与 CAD 建模系统中采用的显式表达截然不同。此外，前面提到的维度灾难，基于节点的水平集方法也同样无法避免。

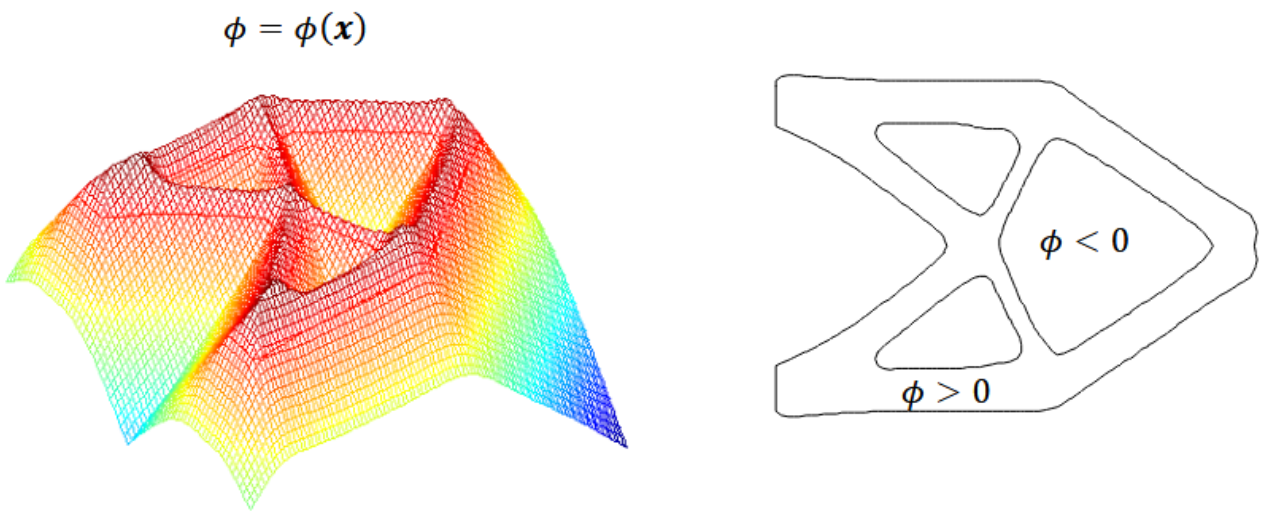


图 4：基于节点的拓扑优化

本文的主要目的是在结构拓扑优化与 CAD 建模系统之间建立直接的联系，从而以一种更加几何显式且灵活的方式进行拓扑优化。为此，在当前的工作中，提出了一种基于 “移动变形组件”（Moving Deformable Components, MMC）概念的结构拓扑优化新计算框架。与传统的基于像素或节点的求解框架相比，所提出的求解范式能够将更多的几何和力学信息直接融入拓扑优化中，从而使求解过程更加灵活。此外，它还具有大幅降低拓扑优化相关计算负担的巨大潜力。

本文其余部分的组织结构如下：第 2 节详细解释了所提方法的基本思想；第 3 节讨论了相应的数值求解方面的问题；第 4 节将新的求解框架与现有框架进行了比较；第 5 节给出了一些具有代表性的算例，以说明所提方法的有效性；最后，第 6 节给出了一些结论性评述。

2 基于移动变形组件的拓扑优化框架

在本节中，将详细解释所提出的拓扑优化方法的基本思想。

2.1 变形组件——拓扑优化的主要组成部分

传统的拓扑优化方法，无论是基于像素（变密度法）还是基于节点（水平集法）的，基本上都建立在 “基结构”（Ground Structure）框架之上。在该框架中，人们首先用材料填满整个

设计域，然后逐步从中剔除不必要的部分。这在变密度法中是通过更新单元密度来实现的，而在水平集方法中则是通过结构边界的演化来实现的。在当前的工作中，我们提出了一种截然不同的拓扑优化求解框架，旨在将变形组件（Deformable Components）作为基本的构建块。

为了说明基本思想，让我们考虑 图 5a 所示的短梁拓扑优化问题，其设计目标是在可用体积约束下，以最小的结构柔顺度（最大刚度）将垂直载荷传递到固支端。众所周知，可制造的最优解具有 图 5b 所示的形状。从该图中可以观察到，最优结构由 8 个 “结构组件” 构成。在下文中，一个结构组件代表在设计域中占据特定体积的一定数量的材料。事实上，任何具有任何类型拓扑的结构都可以分解为有限数量的组件。上述观察启发我们，这些 “结构组件” 可以作为拓扑优化的基本构建块，如 图 6 所示。通过最优性条件确定这些组件的几何特征参数（如形状、长度、厚度和方向）以及布局（连通性），即可获得最优的结构拓扑。值得注意的是，在所提出的求解框架中，允许组件相互重叠。正是通过这种重叠机制，结构的布局得以改变和优化。在当前框架中，冗余的组件可以通过被另一个组件重叠而 “消失”（即对结构响应没有影响）。这与传统方法中通过某些退化机制从设计域中删除不必要材料以实现结构拓扑变化的做法截然不同。在某种意义上，所提出的方法可以被视为一种用于拓扑优化的自适应基结构（Adaptive Ground Structure）方法。这实际上是其优势的主要来源。我们在后续的讨论中还会回到这一点。

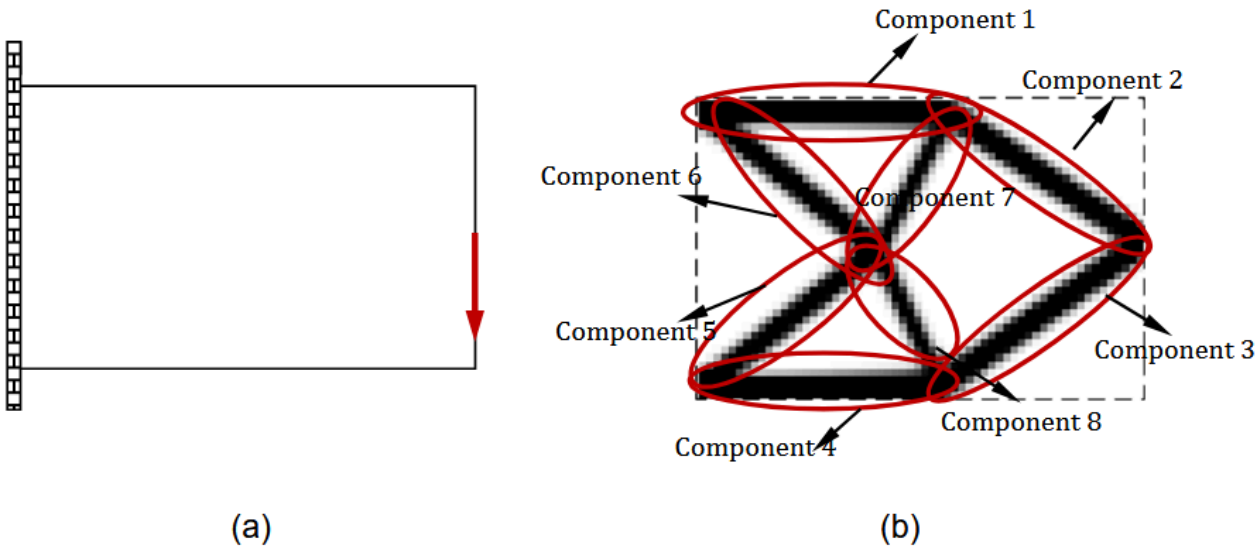


图 5：由结构组件的布局表示的结构拓扑

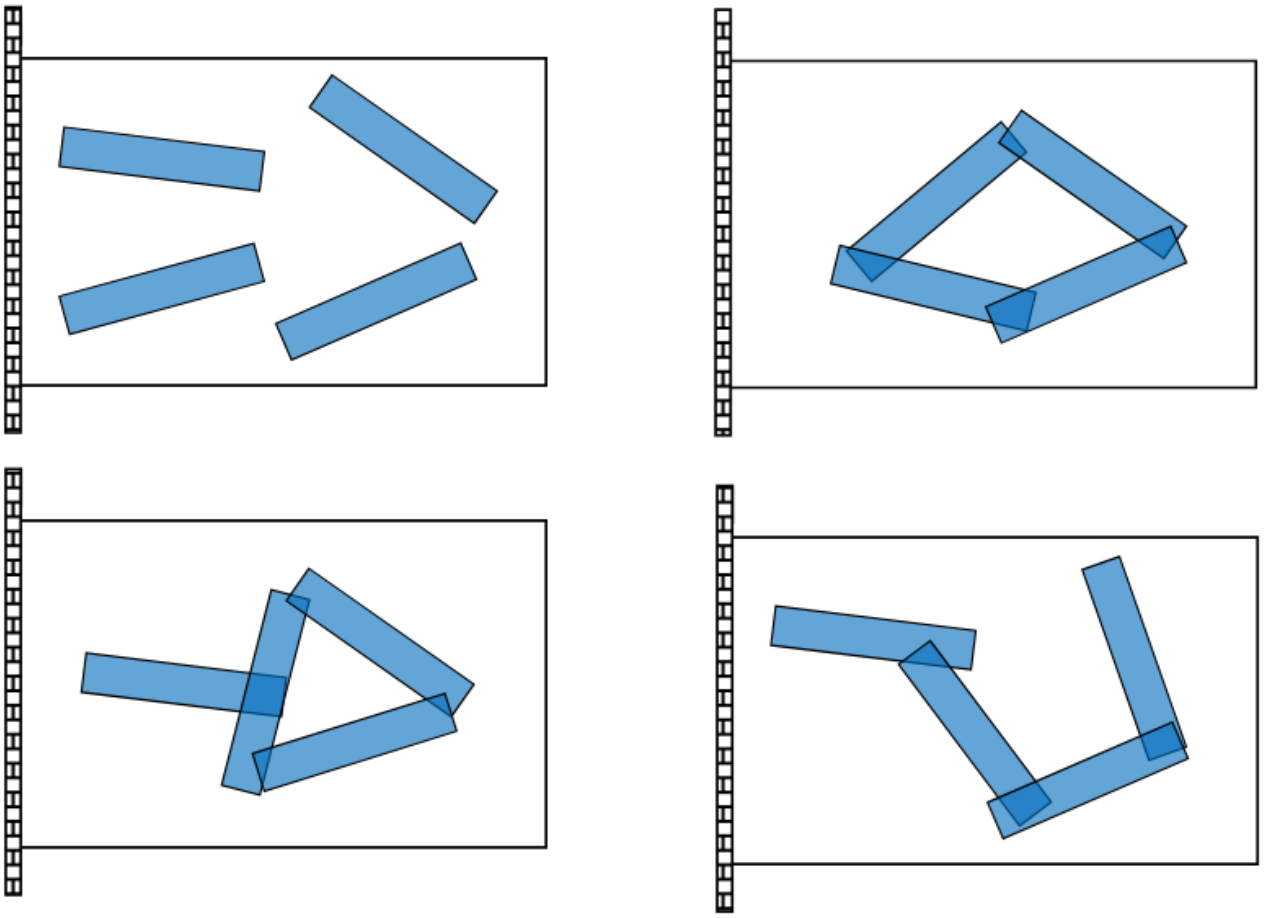


图 6：作为拓扑优化基本构建块的结构组件

在本小节中，我们将讨论如何使用显式参数（explicit parameters）来描述结构组件的几何形状。作为开发这一全新计算框架的初步尝试，本文引入了一种形式相对简单的构建组件。然而，在本小节的最后，我们也将讨论如何处理涉及更复杂几何形状的更一般化情况。为了简单起见，这里仅考虑二维（2D）情况。向三维（3D）情况的扩展将在单独的工作中讨论。

如果结构的拓扑是结构设计与优化问题的主要关注点，那么具有矩形形状的结构组件可以作为拓扑优化的基本构建块，特别是当涉及的组件数量相对较大时。如 图 7 所示，即使是少量的组件也能表示各种相当复杂的结构拓扑。在数学上，由中心位于 (x_0, y_0)、长度为 L、厚度为 t 且倾角为 θ（从水平轴逆时针测量）的矩形组件所占据的区域 Ω，可以通过以下水平集函数（参考 图 8）来描述：

$$\begin{cases} \phi(x) > 0, & \text{if } x \in \Omega, \\ \phi(x) = 0, & \text{if } x \in \partial\Omega, \\ \phi(x) < 0, & \text{if } x \in D \backslash \Omega, \end{cases} \tag{2.1}$$

其中

$$\phi(x, y) = \left(\frac{\cos\theta \cdot (x - x_0) + \sin\theta \cdot (y - y_0)}{L/2} \right)^n + \left(\frac{-\sin\theta \cdot (x - x_0) + \cos\theta \cdot (y - y_0)}{t/2} \right)^n - 1$$

且 n 是一个相对较大的偶数。通过改变 x_0, y_0, L, t 和 θ 的值，该结构组件可以在设计域内移动、膨胀/收缩以及旋转。如果设计域内总共有 n 个结构组件，那么结构的整体拓扑可以被隐

式地描述为：

$$\begin{cases} \phi^s(x) > 0, & \text{if } x \in \Omega^s, \\ \phi^s(x) = 0, & \text{if } x \in \partial\Omega^s, \\ \phi^s(x) < 0, & \text{if } x \in D \backslash \Omega^s, \end{cases} \tag{2.2}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}^s = (\phi_1, \ldots, \phi_{nc})^T$，$\phi_i, i = 1, \ldots, n$ 表示第 i 个组件的拓扑描述函数（TDF），而 Ω^s 是由所有实体结构组件所占据的区域。

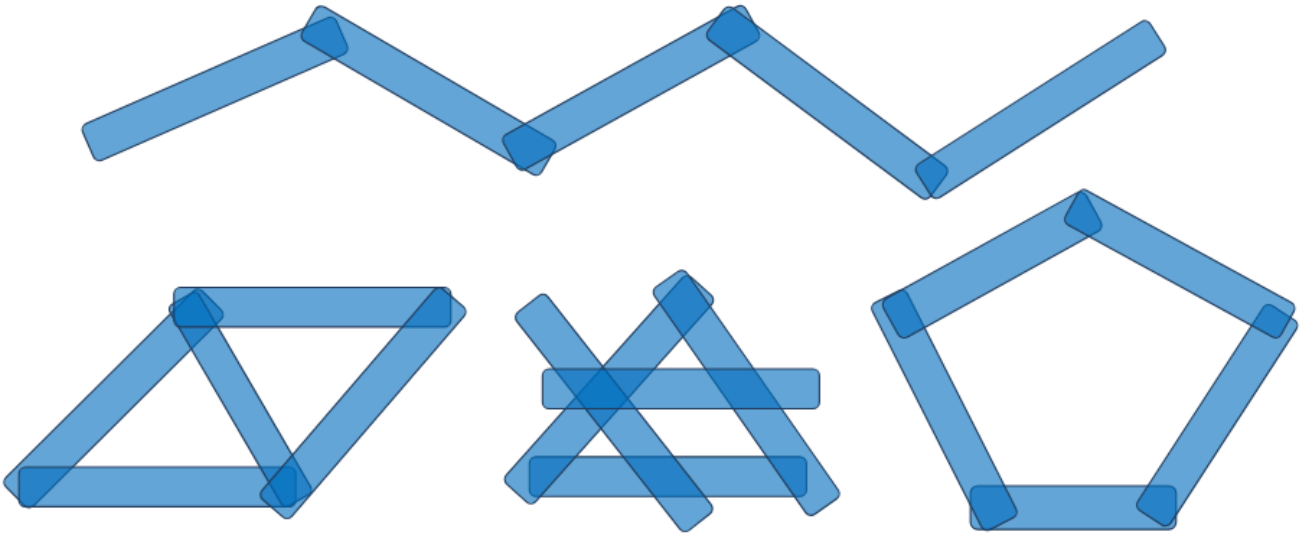


图 7：简单组件和复杂结构拓扑

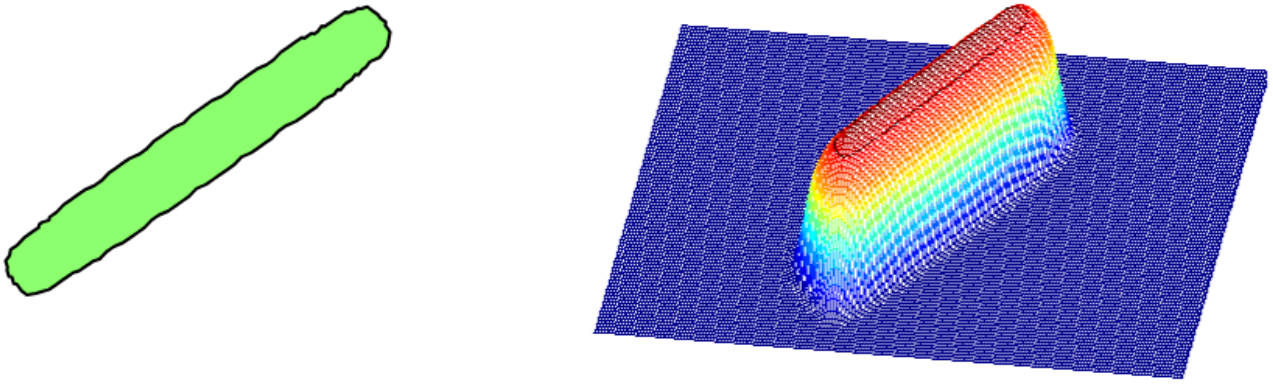


图 8：矩形结构组件及其水平集函数

2.3 基于移动变形组件的拓扑优化：问题列式

基于上述讨论，我们提出以下基于移动变形组件的拓扑优化的数学列式：

$$
\begin{aligned}
\text{Find} \quad & \boldsymbol{d} = (\boldsymbol{d}_1, \ldots, \boldsymbol{d}_{nc})^\top \\
\text{Minimize} \quad & I = I(\boldsymbol{d}) \\
\text{s.t.} \quad & g_i(\boldsymbol{d}) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m, \\
& \boldsymbol{d} \subset \mathcal{U}_d,
\end{aligned}
\tag{2.3}
$$

其中，符号 nc 表示优化问题中涉及的组件总数。符号 $\boldsymbol{d} = (\boldsymbol{d}_1, \ldots, \boldsymbol{d}_{nc})^\top$ 表示设计变量向量，其中第 i 个组件的参数为 $\boldsymbol{d}_i = (x_{0i}, y_{0i}, L_i, t_i, \theta_i)^\top, i = 1, \ldots, nc$。$\mathcal{U}_d$ 是 $\boldsymbol{d}$ 所属的容许集（即可行域）。在公式 (2.3) 中，$g_i, i = 1, \ldots, m$ 是所考虑的约束泛函。

如果所考虑的拓扑优化问题是在可用体积约束下最小化结构的柔顺度，则问题列式可以具体表达为：

$$
\begin{aligned}
\text{Find} \quad & \boldsymbol{d} = (\boldsymbol{d}_1, \ldots, \boldsymbol{d}_{nc})^\top \\
\text{Minimize} \quad & I = I(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{u}) \\
\text{s.t.} \quad & \int_{\Omega^s = \cup_{i=1}^{nc} \Omega_i} \mathbb{E}(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) dV = \int_{\Omega^s = \cup_{i=1}^{nc} \Omega_i} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{v} dV + \int_{\Gamma_t} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} dS, \quad \forall \boldsymbol{v} \in \mathcal{U}_{ad}, \\
& V(\boldsymbol{d}) \leq \bar{V}, \\
& \boldsymbol{d} \subset \mathcal{U}_d, \\
& \boldsymbol{u} = \bar{\boldsymbol{u}}, \quad \text{on } \Gamma_u.
\end{aligned}
$$

在式 (2.4) 中，$\Omega_i, i = 1, \ldots, nc$ 分别表示第 i 个组件所占据的区域。$\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是定义在实体区域 $\Omega^s = \cup_{i=1}^{nc} \Omega_i$ 上的位移场和相应的测试函数，且容许位移空间 $\mathcal{U}_{ad} = \{\boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \in H^1(D), \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \text{ 在 } \Gamma_u \text{ 上}\}$。$\boldsymbol{f}$ 和 $\boldsymbol{t}$ 分别表示 Ω_i 内的体力密度和 Ω^s 的 Neumann 边界 Γ_t 上的表面面力。$\bar{\boldsymbol{u}}$ 是 Dirichlet 边界 Γ_u 上的给定偏位移。符号 $\boldsymbol{\epsilon}$ 表示二阶线性应变张量。在式 (2.4) 中，$\mathbb{E} = E/(1+\nu)[\mathbb{I} + \nu/(1-2\nu)\boldsymbol{\delta} \otimes \boldsymbol{\delta}]$（$\mathbb{I}$ 和 $\boldsymbol{\delta}$ 分别表示四阶和二阶单位张量）是四阶各向同性弹性张量，E 和 ν 分别表示对应的杨氏模量和泊松比。具体而言，$\mathbb{E}(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}^i, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^i$，其中 $\mathbb{E}^i$ 和 $\boldsymbol{f}^i$ 分别是与第 i 个组件相关的对应值。此外，符号 $\bar{V}$ 表示可用材料体积的上限。

值得注意的是，如果上述拓扑优化是在预先设定的设计域 D 上，采用欧拉描述（Eulerian description）和固定的有限元网格来求解，那么相应的问题列式可以通过 ϕ^s 表达为：

$$
\begin{aligned}
\text{Find} \quad & \boldsymbol{d} = (\boldsymbol{d}_1, \ldots, \boldsymbol{d}_{nc})^\top \\
\text{Minimize} \quad & I = I(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{u}) \\
\text{s.t.} \quad & \int_D H(\phi^s) \mathbb{E} : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) \mathrm{d}V = \int_D H(\phi^s) \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} \mathrm{d}V + \int_{\Gamma_t} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} \mathrm{d}S, \quad \forall \boldsymbol{v} \in \mathcal{U}_{\mathrm{ad}}, \\
& \int_D H(\phi^s) \mathrm{d}V \leq \bar{V}, \\
& \boldsymbol{d} \subset \mathcal{U}_d, \\
& \boldsymbol{u} = \bar{\boldsymbol{u}}, \quad \text{on } \Gamma_u,
\end{aligned}
\tag{2.5}
$$

其中，为了简单起见，采用了所有结构组件均由同种类型材料制成的假设。对于考虑多材料的情况，可以求助于所谓的 “彩色水平集（color level set）” 表达，受限于篇幅，本研究暂不涉及。

注 1. 与所提方法相关的一个自然的问题是：在问题列式中应该包含多少个结构组件？当然，可以预期包含的组件越多，最优解就会越好。事实上，理论分析表明，拓扑优化问题的最优解总是包含由无数根厚度无穷小的“杆件”构成的微结构。然而，如果考虑到设计的可制造性和鲁棒性（例如，避免在压应力下发生屈曲），只有包含有限数量结构组件的结构在工程应用中才具有实用价值。基于这一事实，在问题列式中仅包含有限数量的结构组件似乎是合理的。同样值得注意的是，在问题列式中，没有必要为了实现拓扑退化而将冗余的结构组件完全消除，因为结构组件可以自由改变其长度和位置。这意味着一根长杆可以由几根短杆组成。此外，如图 9 所示，冗余组件也可以通过隐藏到另一个更大的组件中而 “消失”。这一特性非常有助于规避传统拓扑优化方法中通常与材料退化相关的奇异性现象 [11, 12]。事实上，允许结构组件相互重叠是所提方法取得成功的关键。

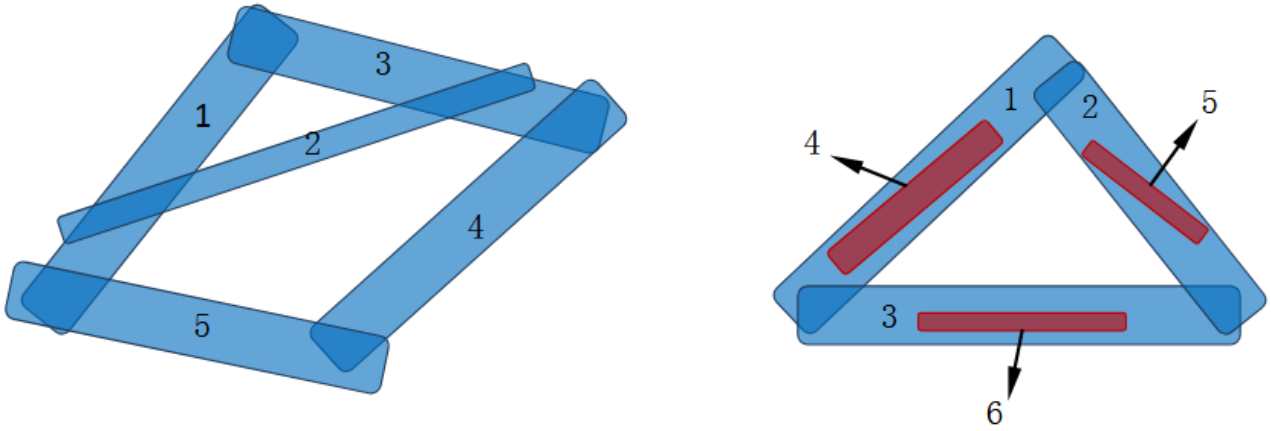


图 9：通过组件隐藏机制实现的拓扑变化

注 2. 尽管在当前的研究中，仅考虑了具有矩形形状的结构组件，但所提出的计算框架确实具有处理涉及**曲线边界**结构组件情况的潜力。这是因为，一方面，任何弯曲的结构组件都可以在几何和力学上通过多个矩形结构组件以可控的精度进行逼近（参考图 10）；另一方面，我们也可以直接引入适当的隐式几何设计变量，来优化一组弯曲结构组件的位置、形状和布局。例如，如图 11 所示，这可以通过优化结构组件的**骨架（Skeleton）**形状（该形状可由成熟的非均匀有理 B 样条，即 NURBS 来描述），以及组件在某些特定插值点处的**厚度**（即 t_i）来实现。我们在此不探讨这方面的细节，并打算在另一项独立工作中报告相应的结果。

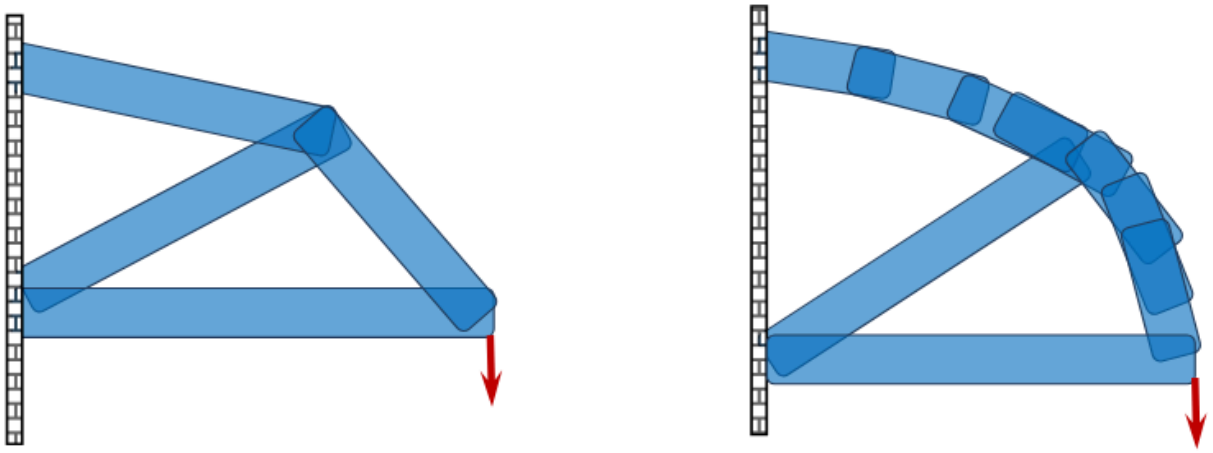


图 10：利用直组件对弯曲结构组件的逼近

图 11：基于骨架的拓扑优化

3 数值求解方面

在本节中，我们将讨论所提出的基于组件的拓扑优化框架的数值求解问题。

3.1 有限元分析

在所提出的优化框架中，背景有限元网格是固定的，结构组件的边界由一个**显式的水平集函数隐式地描述**。这种处理方式在应对结构组件可能发生的重叠时非常灵活，而重叠正是所提优化框架中实现拓扑变化的关键机制。鉴于此，本文采用基于结构几何水平集描述的扩展有限元方法（XFEM）进行结构分析 [15]。使用这种方法，仅需要在结构边界附近进行重新网格划分（注：通常指用于积分的子网格划分），以提高位移/应力计算的精度（参考图 12）。此外，我们还需要弱材料（$E = 1.0e - 06$）来模拟设计域中的孔洞，这对于在获得最终优化结构之前，**建立不同组件之间的相互作用**是必不可少的。

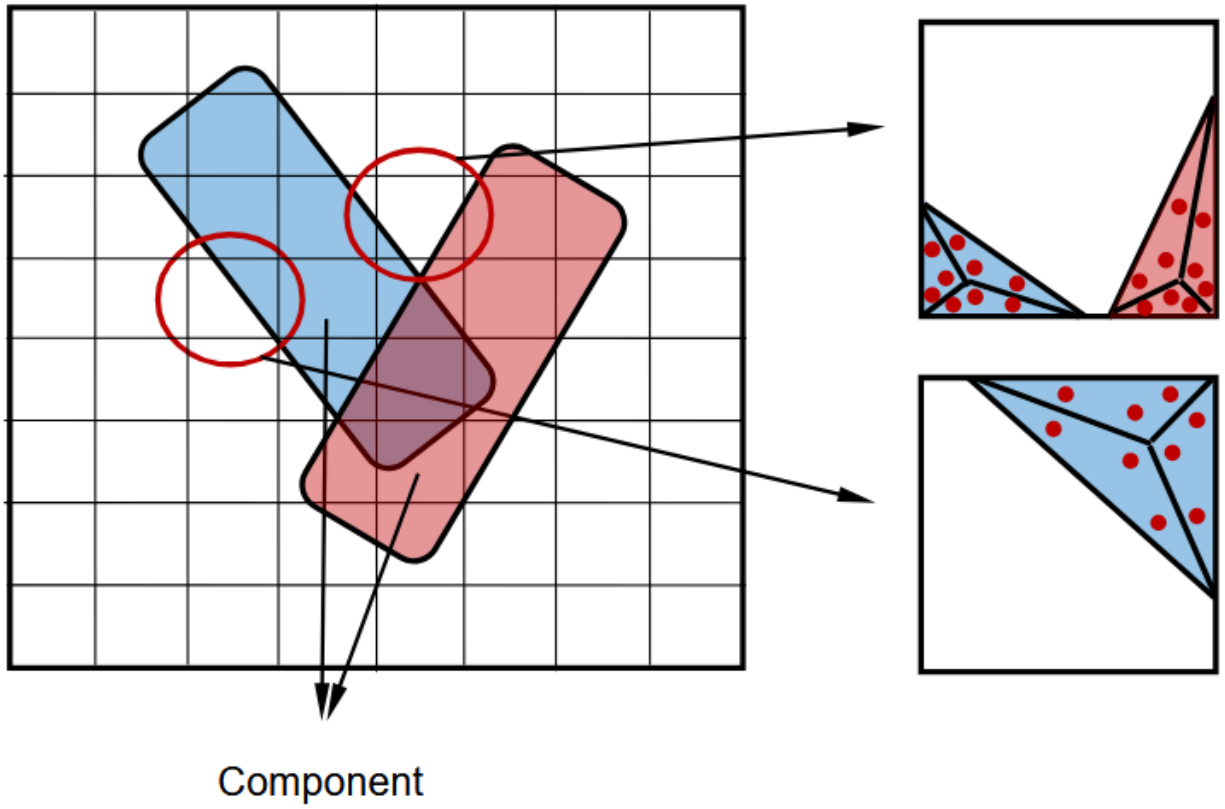


图 12：基于固定网格的扩展有限元分析

3.2 灵敏度分析

对于目标泛函可写为体积积分的一般优化问题，即：

$$I = \int_D H(\boldsymbol{\phi}^s) F(\boldsymbol{u}) \mathrm{d}V, \quad (2.6)$$

其中 $\boldsymbol{\phi}^s = (\phi_1, \ldots, \phi_{nc})^\top$ 是整个结构的水平集函数，nc 表示设计域中结构组件的总数。在这种情况下，I 针对单个组件函数 ϕ_i 变化的变分可以计算为：

$$\Delta I = \int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s) f(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}) \Delta\phi_i \mathrm{d}V, \quad (2.7)$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 是主位移场，$\boldsymbol{w}$ 是伴随位移场，后者可以通过求解相应的伴随边值问题来确定。在式 (2.7) 中，f 是关于 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的函数，并且 $\delta_i(\boldsymbol{\phi}^s) = \min(\delta(\phi_i), \delta(\boldsymbol{\phi}^s))$。

对于所考虑的优化问题（即体积约束下的结构柔顺度最小化，因此 $I = \int_D H(\boldsymbol{\phi}^s) \mathbb{E} : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) \mathrm{d}V$），由于它是一个 **自伴随（self-adjoint）** 问题，我们有 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}$ 且 $f(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}) = f(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{u}) = -2\mathbb{E} : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})$。同样也很容易得到：

$$\Delta\phi_i = f_{i1}\Delta x_{0i} + f_{i2}\Delta y_{0i} + f_{i3}\Delta L_i + f_{i4}\Delta t_i + f_{i5}\Delta p_i, \quad (2.8)$$

其中 f_{i1} 到 f_{i5} 的解析式如公式 (2.9a) 至 (2.9e) 所示。

$$f_{i1} = n\left(\frac{q_i(x - x_{0i}) + p_i(y - y_{0i})}{L_i/2}\right)^{n-1} \frac{-q_i}{L_i/2} + n\left(\frac{-p_i(x - x_{0i}) + q_i(y - y_{0i})}{t_i/2}\right)^{n-1} \frac{p_i}{t_i/2}, \quad (2.9a$$

$$f_{i2} = n\left(\frac{q_i(x - x_{0i}) + p_i(y - y_{0i})}{L_i/2}\right)^{n-1} \frac{-p_i}{L_i/2} + n\left(\frac{-p_i(x - x_{0i}) + q_i(y - y_{0i})}{t_i/2}\right)^{n-1} \frac{-q_i}{t_i/2}, \quad (2.9b$$

$$f_{i3} = \frac{1}{2} n\left(\frac{q_i(x - x_{0i}) + p_i(y - y_{0i})}{L_i/2}\right)^{n-1} \frac{q_i(x - x_{0i}) + p_i(y - y_{0i})}{-(L_i/2)^2}, \quad (2.9c)$$

$$f_{i4} = \frac{1}{2} n\left(\frac{-p_i(x - x_{0i}) + q_i(y - y_{0i})}{t_i/2}\right)^{n-1} \frac{-p_i(x - x_{0i}) + q_i(y - y_{0i})}{-(t_i/2)^2}, \quad (2.9d)$$

$$f_{i5} = n\left(\frac{q_i(x - x_{0i}) + p_i(y - y_{0i})}{L_i/2}\right)^{n-1} \left(\frac{-p_i(x - x_{0i})/q_i + (y - y_{0i})}{L_i/2}\right) + n\left(\frac{-p_i(x - x_{0i}) + q_i(}{t_i/2}\right.$$

分别有 $p_i = \sin\theta_i$ 和 $q_i = \cos\theta_i = \sqrt{1 - p_i^2}$。

综上所述，我们得到：

$$\frac{\partial I}{\partial x_{0i}} = -2\int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s) \mathbb{E} : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) f_{i1} \mathrm{d}V, \quad (2.10a)$$

$$\frac{\partial I}{\partial y_{0i}} = -2\int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s) \mathbb{E} : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) f_{i2} \mathrm{d}V, \quad (2.10b)$$

$$\frac{\partial I}{\partial L_i} = -2\int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s)\mathbb{E}:\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})f_{i3}\mathrm{d}V, \quad (2.10c)$$

$$\frac{\partial I}{\partial t_i} = -2\int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s)\mathbb{E}:\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})f_{i4}\mathrm{d}V, \quad (2.10d)$$

$$\frac{\partial I}{\partial p_i} = -2\int_D \delta_i(\boldsymbol{\phi}^s)\mathbb{E}:\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}):\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})f_{i5}\mathrm{d}V, \quad (2.10e)$$

4 所提拓扑优化框架的优点

正如引言中所提到的，拓扑优化在过去三十年中经历了巨大的发展。自 Bendsoe 和 Kikuchi (1988) 的开创性工作以来，人们已经提出了许多方法。那么一个问题自然就产生了：**为什么还要提出一个全新的拓扑优化框架？** 以下是关于这一点的几点讨论。

从作者的角度来看，与现有的拓扑优化方法相比，所提方法具有以下显著特征：

(1) 正如前面章节所讨论的，很明显，所提方法与 CAD 建模系统有着天然的联系，因为优化的基本构建块——结构组件的几何形状——是由参数化表面/曲线**显式地**描述的，而这些正是计算机图形学中基本的可操作对象。这与传统基于像素的变密度法和**隐式**曲面基底的水平集法截然不同。在某种意义上，所提的几何描述方式与现代微分几何语言非常一致，粗略地说，在微分几何中，一个复杂的流形（manifold）可以由一系列重叠的可参数化面片（patches）来表示。这一特征使得所提方法不仅能够与 CAD 系统无缝集成，还能以一种自然的方式对结构特征提供**显式的**和**局部的**控制。此外，正如前面明确讨论过的，在所提方法中，**优化模型与分析模型是完全独立的**。这对于规避传统拓扑优化框架中经常出现的数值问题（如棋盘格图案、最优解的网格依赖性）非常有帮助。另一个优势是，由于在当前的计算框架中结构组件的几何形状是显式描述的，因此与现有方法相比，通常由制造误差引起的组件形状的潜在不确定性（鲁棒性优化）也可以用相对直接的方式处理 [16-18]。最后，同样值得注意的是，优化模型和分析模型的完全独立也可能为我们开发非有限元（non-FEM）基的拓扑优化方法提供更多自由，这在多物理场应用中是非常需要的。

(2) 所提方法有能力在一个统一的框架内，集成形状（shape）、尺寸（size）和拓扑（topology）优化，甚至结构类型（structural type）优化（即寻找合适类型的结构组件，如梁、壳、平面膜）。在所提方法中，可以通过改变单个结构组件的几何描述参数（例如，插值点的坐标）来优化其形状和尺寸，同时可以通过改变结构组件的连通性来获得最优的结构拓扑。后者可以通过对组件进行适当的定位和重叠来实现。至于结构组件类型的最优选择，我们可以使用不同类型的有限元（例如，梁单元、壳单元和平面膜单元）来离散各个结构组件，并施加相关的几何约束，以使得相应的结构力学理论适用（例如，对于梁组件，特征长度与厚度之比大于 10）。利用优化算法，我们可以确定这些结构单元的最优布局，从而实现（结构单元）类型优化。上述处理方法也有助于消除优化模型与分析模型之间可能存在的不一致性（例如，用少量的平面膜单元来模拟一根细长的梁），这种不一致性经常存在于传统的拓扑优化框架中，从而为拓扑优化的实际应用开辟了一条新途径。

(3) 所提方法具有同时兼具拉格朗日（Lagrangian）和欧拉（Eulerian）拓扑优化方法优点的巨大潜力。这是因为，一方面，我们拥有对结构边界的清晰描述（crisp description），这为通过构造贴体网格（body-fitted meshes）来处理边界依赖型载荷或复杂的边界条件提供了天然优势，特别是在多物理场应用中。另一方面，由于在所提求解框架中允许结构组件相互重叠，因此欧拉描述在描述结构拓扑变化方面的内在灵活性也得到了成功的继承。

(4) 所提方法是一种**纯粹的黑白（pure black-and-white）** 方法，因为实际上仅利用实体结构组件的布局优化来实现结构拓扑的变化。鉴于此，与传统方法（如变密度法）相关的一些固有困难，例如**对灰度单元的抑制**以及**合理插值方案的构造**（特别是对于多物理场问题），可以被完全消除。此外，操作纯黑白设计也有助于加快收敛速度，因为在整个优化过程中，都不存在阻碍优化算法快速收敛的主要根源——灰度单元 [5]。

(5) 所提方法在减少与拓扑优化相关的计算量方面具有巨大潜力。在所提方法中，结构组件的几何描述参数被采纳为设计变量。因此，设计变量的数量可能远远小于传统拓扑优化方法中所涉及的数量。例如，对于第 2 节中讨论的短梁问题，如果在初始设计中包含 20 个矩形结构组件，那么设计变量的总数仅为 100 个，这分别包含了 40 个坐标变量、40 个厚度和长度变量以及 20 个倾角变量。同样值得注意的是，**这个数量完全独立于结构分析所使用的有限元分辨率**。相反，对于变密度法或水平集方法，即使对于相对较低的 80×40 网格分辨率，设计变量的总数也超过了 3200 个！毫无疑问，这种设计变量数量的减少在 3D 问题中将更为显著。这种设计空间的缩减对于提高拓扑优化的效率和**规避维数灾难（curse of dimensionality）** 非常重要，因为优化问题的计算复杂度几乎随设计变量的数量呈线性增加。此外，相对较小的设计空间尺寸也使得利用**全局优化方法（global optimization methods）** 寻找具有全局最优性的设计成为可能，并且可以构建**代理模型（surrogate models）** 来进一步减轻与结构响应分析相关的计算工作量。此外，由于每个组件的几何描述是完全独立的，所提方法具有**内在的并行性（intrinsic parallelism）**，这可以被进一步利用以提高计算效率。

我们将在后续的一系列研究工作中进一步探索所提计算框架的上述优势。

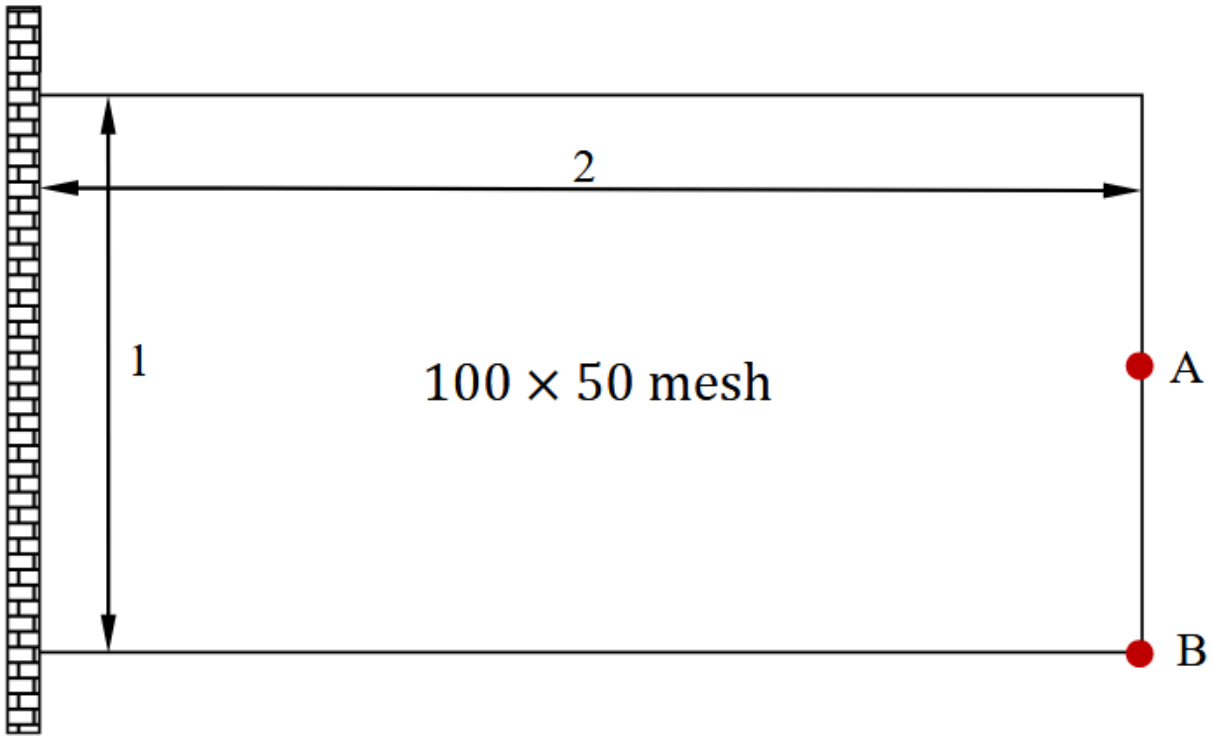
5 数值算例

在本节中，所提出的基于移动变形组件（MMC）的拓扑优化方法被应用于几个数值算例，以证明其有效性。由于本研究的主要目的是检验所提算法的数值性能，而不是设计现实生活中的结构，因此材料、载荷和几何数据均选择为**无量纲的（dimensionless）**。仅考虑具有单位厚度的**二维平面应力（2D plane stress）** 问题。位移场使用**均匀双线性方形单元（uniform bilinear square elements）** 进行近似求解。此外，采用**移动渐近线法（Method of Moving Asymptotes, MMA）**[19] 对优化问题进行数值求解。

5.1 短梁算例

所研究的问题绘制在图 13 中。设计域的**左侧位移被设置为零（即全固定约束）**。首先，让我们考虑在右侧中点（图 13 中的点 A）施加**单位垂直向下集中载荷**的情况。初始设计域的尺寸

分别为长 $L = 2$ 和宽 $W = 1$。设计域由 100×50 的有限元网格离散。设计目标是在可用实体材料约束（$\bar{V} \leq 0.5$，即**体积最大允许分数为 50%**）下，**最小化结构的平均柔顺度**。



a^fig13

图 13：短梁示例

如图 14 所示的**初始设计由 16 个组件组成**，在优化过程中，这些组件可以移动、旋转、膨胀和收缩。相应的最优拓扑如图 15 所示。目标泛函（柔顺度）的最终收敛值为 $I = 69.44$。

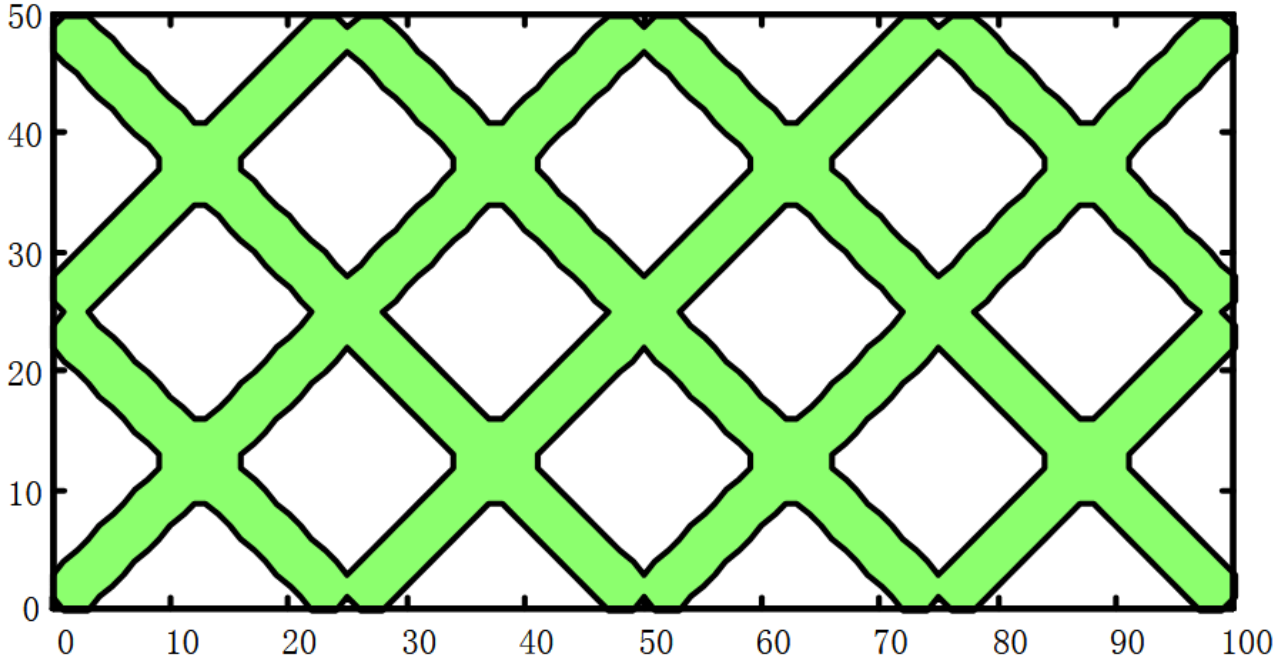
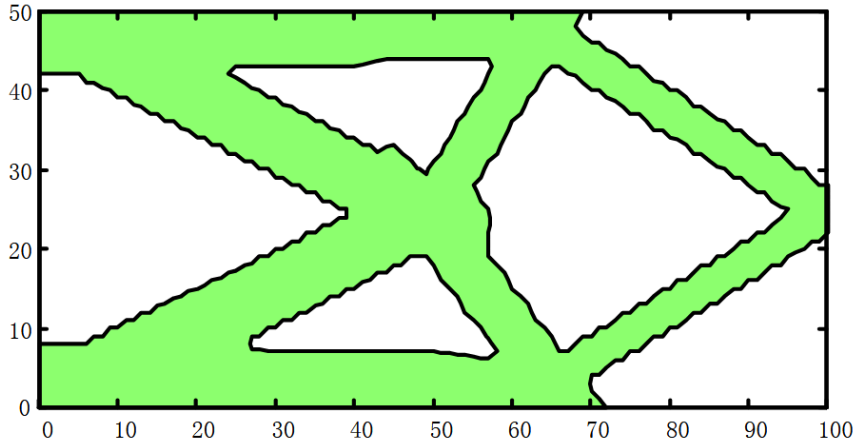
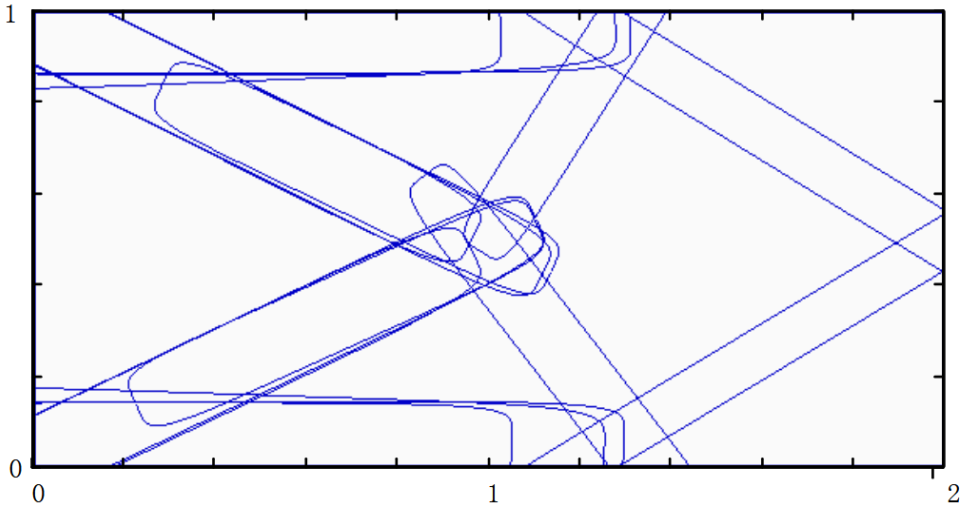


图 14：短梁示例的初始设计

这一结果与使用其他方法（例如 SIMP 和水平集方法）获得的结果几乎相同。但值得一提的是，使用所提方法的设计变量数量仅为 **80** 个。相反，对于变密度法或水平集方法，在相同的有限元网格下，设计变量的总数超过了 **3000** 个。这意味着使用所提方法可以极大地降低计算成本。图 16 显示了优化过程中的一些中间步骤。考虑到**组件的微小变化可能会导致拓扑结构的巨大变化**这一事实，（算法中）采用了一个**相对较小的步长**。即使在这种情况下，也能在 100 次迭代内实现最优解。数值结果清楚地说明了所提方法在处理剧烈拓扑变化方面的灵活性和能力。表 1 列出了对应于最优解的设计变量值。值得注意的是，虽然图 15a 和图 16 中解的边界看起来像锯齿状（zigzag），但这仅仅是在粗糙网格上进行**轮廓提取算法的表现**。事实上，如果我们在 CAD 系统中绘制结果（同样显示在同一张图中），可以观察到平滑的边界。从图 15b 中，也可以清楚地观察到组件的布局。请注意，在 CAD 绘图中，**宽度小于一个网格宽度**的组件也已经被绘制出来。



(a) Contour plot



(b) CAD plot

图 15：短梁示例的最优拓扑（在点 A 施加载荷）

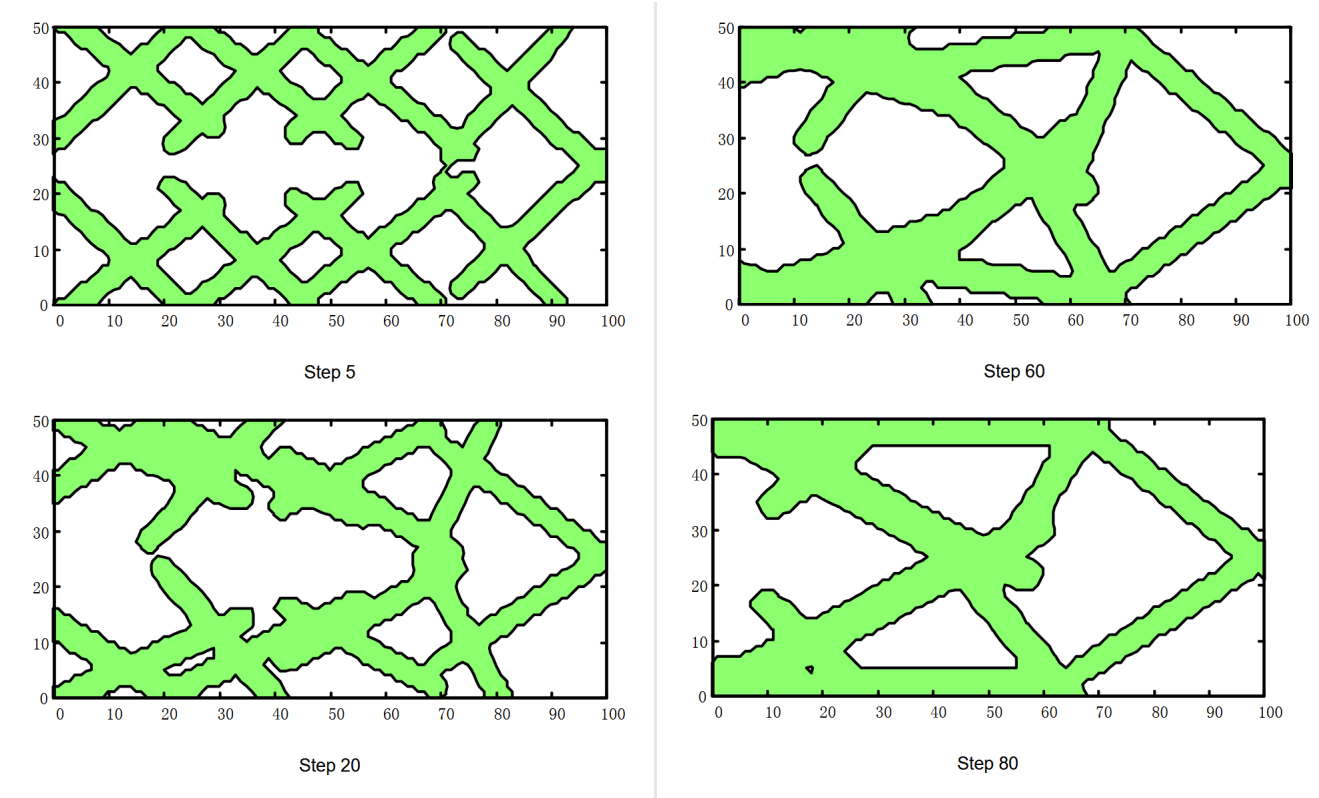


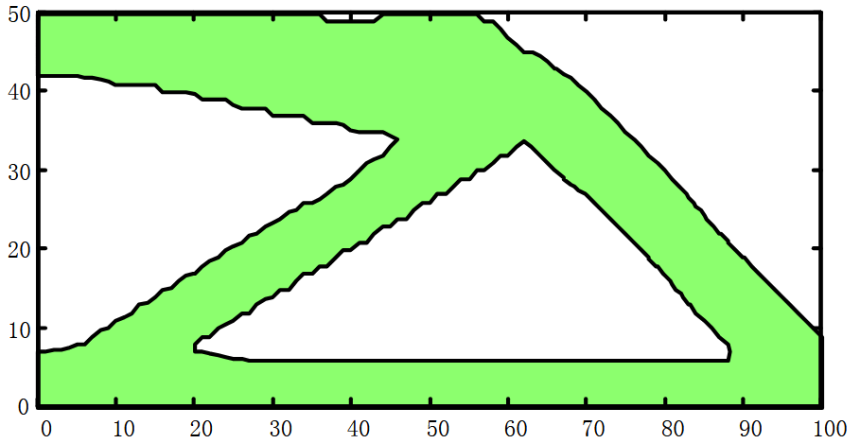
图 16：短梁示例中的一些中间迭代步骤（在点 A 施加载荷）

表 1：短梁示例的最优解（在点 A 施加载荷）

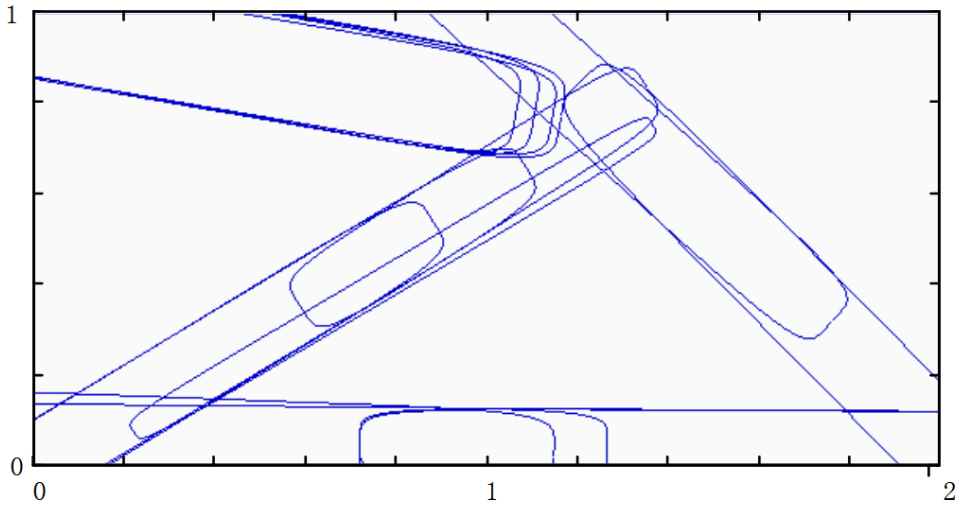
Component	x_0	y_0	$L/2$	$t/2$	p
1	0.53	0.95	0.75	0.10	0.04
2	0.31	0.83	0.73	0.09	0.45
3	0.32	0.16	0.72	0.09	0.43
4	0.51	0.05	0.74	0.10	0.03
5	0.43	0.95	0.59	0.08	0.00
6	0.41	0.78	0.79	0.09	0.45
7	0.40	0.21	0.78	0.09	0.43
8	0.49	0.06	0.57	0.08	0.01
9	0.54	0.95	0.77	0.08	0.00
10	0.71	0.63	0.47	0.08	0.44
11	0.66	0.34	0.48	0.08	0.41
12	0.53	0.06	0.77	0.08	0.00
13	1.20	0.82	0.40	0.06	0.84
14	1.65	0.72	0.75	0.06	0.53
15	1.62	0.26	0.79	0.05	0.52
16	1.18	0.22	0.53	0.07	0.79

接下来，让我们考虑在设计域**右下角**（图 13 中的点 B）施加单位垂直向下集中载荷的情况。其他参数与前一个算例相同。从 图 14 所示的相同初始设计出发，我们可以得到如图 17 所示的最优设计，它非常接近由经典方法得到的解。对应的目标泛函（柔顺度）值为 $I = 78.54$。数值优化的一些中间步骤如图 18 所示，最优设计变量的值分别列于表 2 中。从图 18 可以观察到，在优化过程中，位于**应变能密度较小区域**的组件（例如组件 13）的尺寸将减小至很小

的值，而位于设计域中心区域的那些组件将逐渐合并为一个单一的组件。从优化的角度来看，这是非常合理的。



(a) Contour plot



(b) CAD plot

图 17：短梁示例的最优拓扑

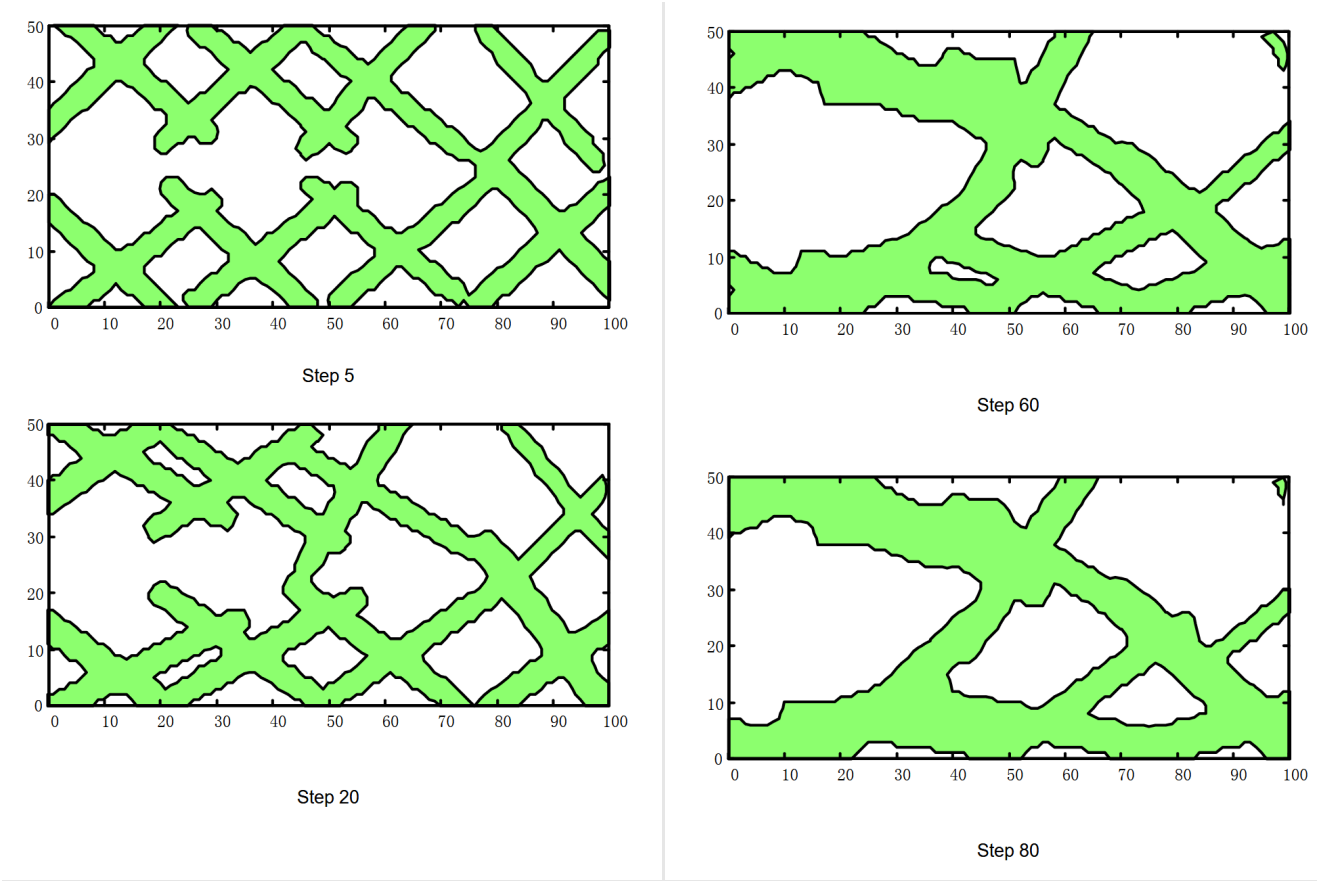


图 18：短梁示例中的一些中间迭代步骤（在点 B 施加载荷）
表 2：短梁示例的最优解（在点 B 施加载荷）

5.2 MBB 梁算例

这是另一个著名的基准算例，通常用于检验拓扑优化方法的数值性能。设计域、边界条件、几何数据和外部载荷均显示在图 19 中。由于所考虑的问题本质上是**对称的（symmetric）**，因此仅考虑**一半的设计域**，并使用 120×40 的有限元网格进行离散。如图 20 所示，初始设计由**24 个组件**构成，这与前一个算例类似。与前一个算例相同，对结构进行优化以最小化结构的平均柔顺度，其可用实体材料约束为 $\bar{V} \leq 0.4$（即体积分数上限为 40%）。

最优拓扑如图 21 所示，目标泛函的相应值为 $I = 234.10$。这一结果与传统方法获得的结果非常相似，但**仅用了 120 个设计变量**就获得了！与传统方法相比（在相同的有限元网格下有 4800 个设计变量），这是设计变量数量的显著减少。此外，数值优化的一些中间步骤如图 22 所示，最优设计变量的值分别列于表 3 中。从图 22 可以观察到，在优化过程中，一些组件会**首先靠近，然后重叠，最后合并为一个单一组件**，这实际上是允许结构拓扑发生改变的**关键机制**。该算例的数值结果再次表明，所提方法确实具备处理拓扑优化问题的能力。

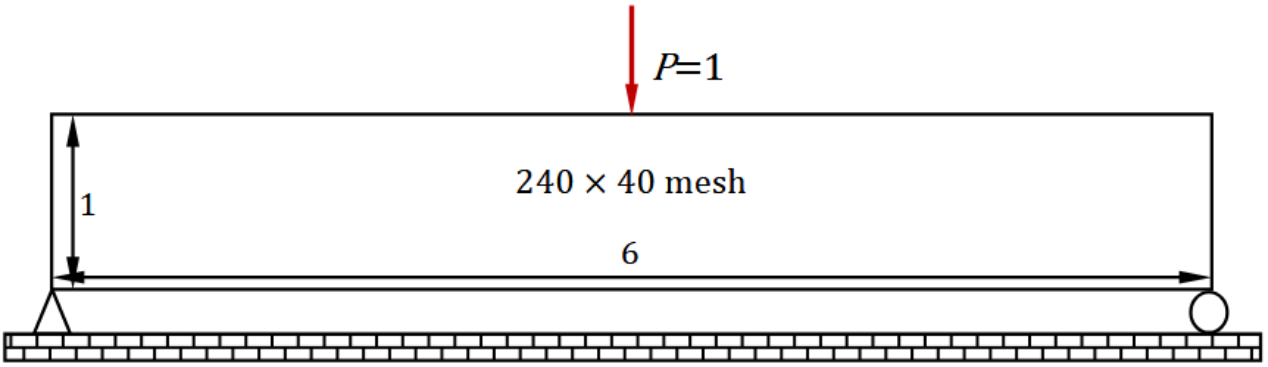


图 19：MBB 梁示例

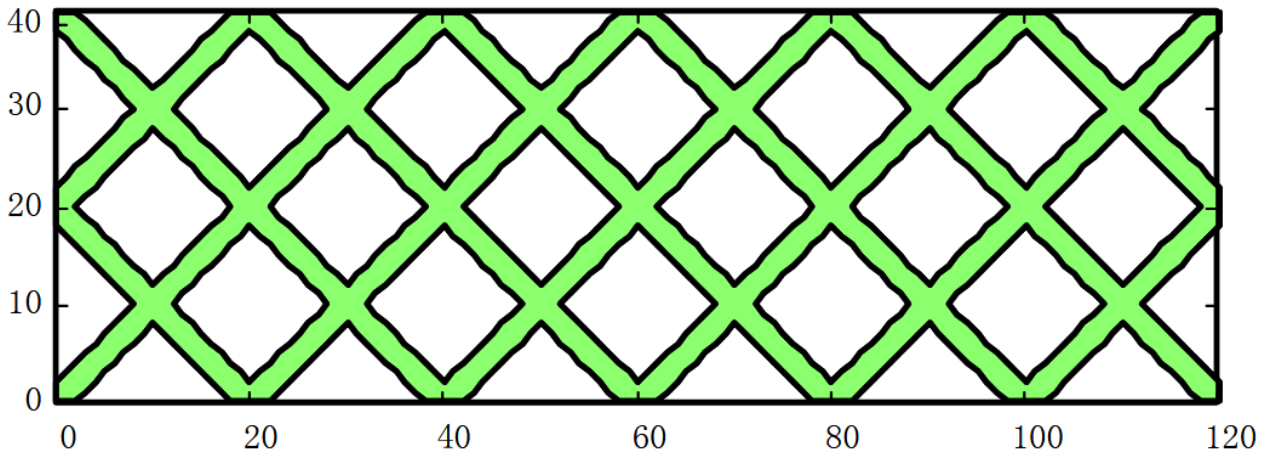
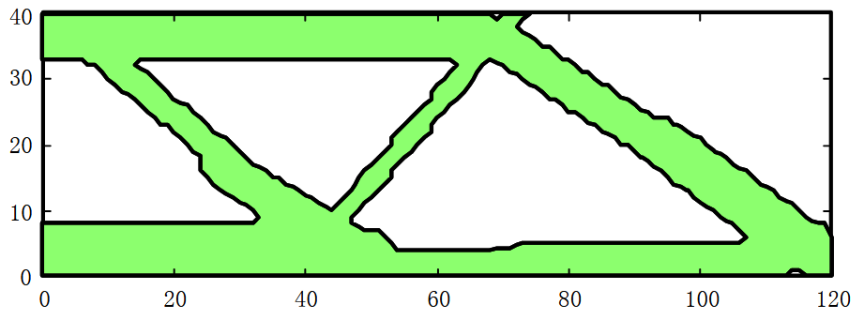
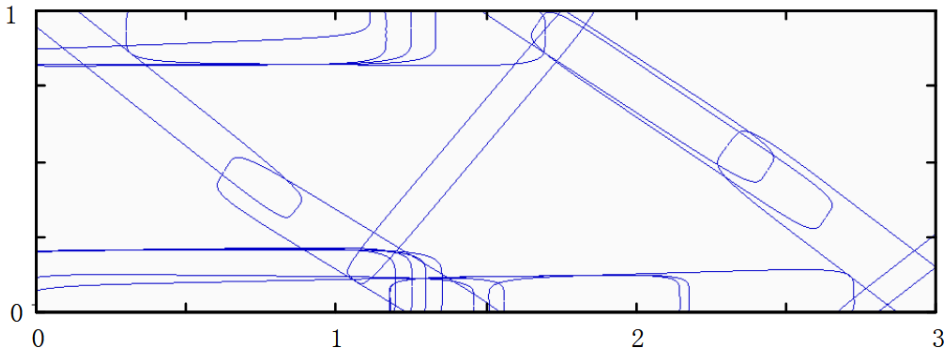


图 20：MBB 梁示例的初始设计



(a) Contour plot



(b) CAD plot

图 21：MBB 梁示例的最优拓扑（一半）

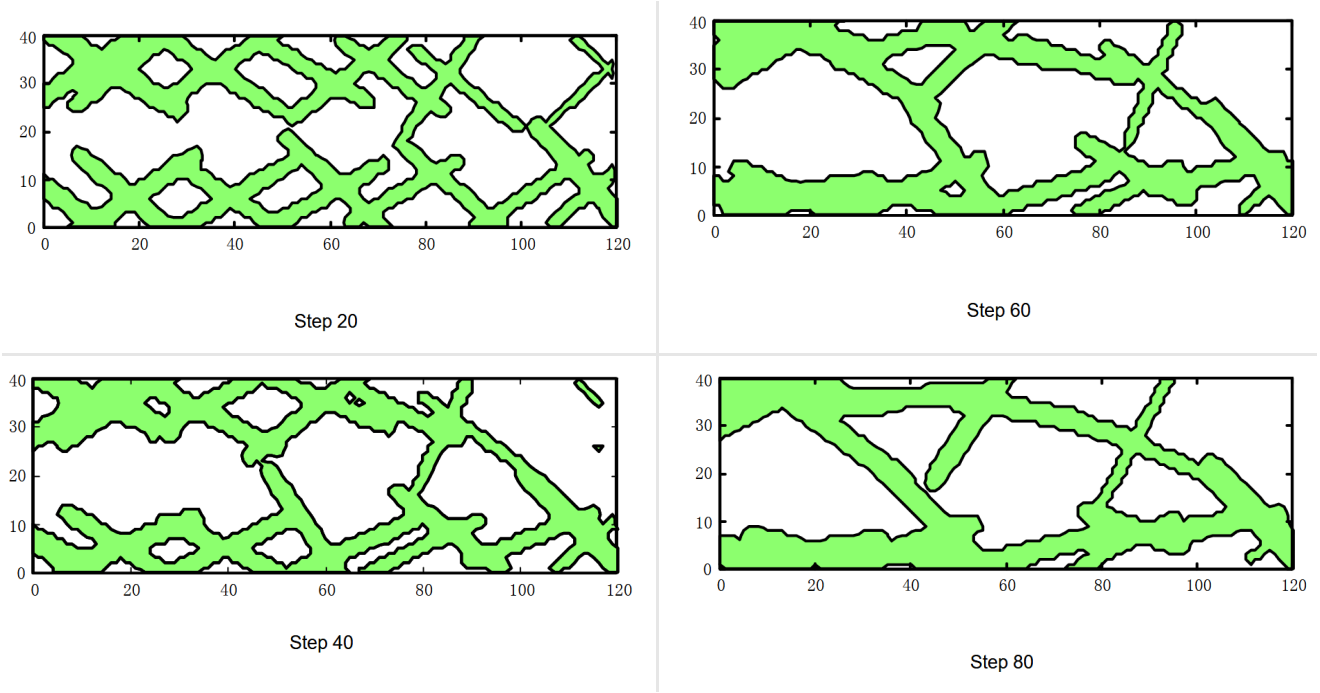


图 22：MBB 梁示例的一些中间迭代步骤（一半）

6 结论

在本项工作中，我们提出了一种基于移动变形组件（MMC）的结构拓扑优化理论框架。与传统的求解框架（通过消除设计域中不必要的材料或演化结构边界来实现拓扑优化）不同，所提方法是通过**优化可变形结构组件的布局**来获得最优结构拓扑的。据作者所知，这是一个在文献中尚未被探索过的新颖想法。

所提方法可能在工程应用中具有巨大潜力的优势之一是，它可以**无缝地将尺寸、形状和拓扑优化集成到 CAD 建模系统中**。当然，所提方法目前仍处于**婴儿期（stage of infancy）**。尽管这个新的求解框架从理论角度来看似乎很有吸引力，且所展示的算例也确实显示了其潜力，但仍需要做更多的工作来探索其**效率、初始设计的依赖性、鲁棒性以及收敛速度**，特别是针对**非自伴随（non-self-adjoint）、大规模（large scale）和面向多物理场（multi-physics oriented）** 的拓扑优化问题。相关的研究结果将在其他地方报道。